Thème

Relations Structures-Propriétés

Séquence

RSP-M1

Des propriétés macroscopiques à la structure microscopique

Cahier d'activités

Interactions et changement d'état (SSI.-2)

A l'issue de ce bloc, vous saurez :

- *prédire l'existence d'interactions intermoléculaires ;*
- *lier qualitativement les interactions intermoléculaires à la valeur des énergies d'interactions et à leur facteurs d'influence ;*
- *prévoir ou interpréter les températures de changement d'état de corps purs moléculaires.*

Lors de l'étude de ce bloc, nous allons construire un modèle microscopique permettant de décrire les interactions qui peuvent exister entre deux composés chimiques. Toutes ces interactions ont une origine commune : l'interaction électrostatique entre des zones portant des charges, entières ou partielles. Nous commencerons donc par étudier ce modèle simple, avant de l'utiliser pour comprendre les différentes interactions intermoléculaires.

Nous réinvestirons ensuite ce modèle pour expliquer ou prévoir plusieurs propriétés macroscopiques, en particulier les températures de changement d'état. Par exemple, la préférence des artisans et des industriels pour le beurre de cacao ou l'huile de palme est directement liée au fait que ces deux graisses possèdent une température de fusion comprise entre la température ambiante et la température du corps, ce qui leur confère ce côté « fondant en bouche » tant apprécié des consommateurs.

Au-delà de l'étude du fondant du chocolat, ce modèle sera réutilisé à de nombreuses reprises au cours de l'année. Les mêmes idées permettront notamment de comprendre la solubilité, la miscibilité, certaines méthodes de séparation comme la chromatographie, ainsi que plusieurs aspects de la réactivité chimique étudiés plus tard dans l'année.

Préparation de la séance

Toutes les interactions étudiées dans cette séquence ont une origine commune : l'interaction électrostatique entre charges. Avant d'étudier les interactions entre molécules, nous allons donc nous intéresser au modèle le plus simple permettant de décrire l'attraction ou la répulsion entre deux charges.

1. **Lancer** la vidéo en lien avec le QR code ci-contre.

2. Nous allons chercher à évaluer l'énergie d'une mole de liaison ionique entre Li^+ et F^-, qu'on retrouve dans la substance ionique fluorure de lithium LiF(s).
   Exprimer[1] l'énergie d'une liaison en utilisant la formule de l'encadré 1.
   Puis **exprimer** l'énergie d'une mole de liaisons à l'aide de la constante d'Avogadro.
   Enfin, **calculer** sa valeur.
   Données : $\varepsilon_0 = 8,9{\cdot}10^{-12}\ F{\cdot}m^{-1}$; $e = 1,6{\cdot}10^{-19}\ C$; $N_A = 6,02{\cdot}10^{23}\ mol^{-1}$; *on prendra* $\varepsilon_r = 1$; $r_{Li-F} = 210\ pm.$

3. Nous allons chercher à évaluer l'énergie d'une mole de liaison ion–dipôle entre Na^+ et H_2O, qu'on retrouve quand on dissout du sel de table dans l'eau.
   Procéder comme à la question précédente, en prenant en compte uniquement la charge partielle de l'oxygène de l'eau, de valeur z = –0,36·e (e est la charge élémentaire, dont la valeur est donnée ci-dessous).
   Évaluer cette énergie.
   La **comparer** à celle d'une liaison ionique venant de la question précédente.
   Données : $\varepsilon_0 = 8,9{\cdot}10^{-12}\ F{\cdot}m^{-1}$; $e = 1,6{\cdot}10^{-19}\ C$; $N_A = 6,02{\cdot}10^{23}\ mol^{-1}$; *on prendra* $\varepsilon_r = 1$; $r_{Na-O} = 240\ pm.$

Dans la première partie de la séance, on décrira les autres interactions à prendre en compte, et notamment les interactions dipôle–dipôle. Assez rapidement après cela, on utilisera nos connaissances pour examiner comment ces interactions sont à la base des fortes ou faibles températures de changement d'état.

Tout cette séquence est très qualitative et ne donne lieu qu'à très peu de calculs. Ainsi, il n'est pas question de prédire une valeur de température d'ébullition d'un composé ; l'idée est plutôt de prédire, entre deux composés, lequel a la température d'ébullition la plus haute.

Activités d'application directe

Activité 1 – Relations structures – température de changement d'état

Le but de cette activité est de vous donner les outils afin d'interpréter les différences de température de changement d'état (notamment, de fusion et d'ébullition) entre deux composés purs, basé justement sur l'analyse des interactions intermoléculaires qu'on vient de voir.

---

[1] "**Exprimer**" signifie "donner une expression littérale", c'est-à-dire qu'aucune valeur numérique doit intervenir (hors facteurs numériques, genre 2x). "**Évaluer**" ou "**calculer**" signifie "donner une valeur numérique" : vous entrez le calcul dans votre machine et ressortez la valeur numérique, sans oublier son unité ! Des définitions à connaître pour être sûr de répondre aux attentes de vos correcteurs !

↺ **Rappels.**

3

- Un **corps pur** est une substance qui ne possède qu'un seul type de particule (*e.g.*, NaCl, glucose, eau…). C'est donc l'opposé d'un **mélange** (*e.g.*, solution de glucose dans l'eau).
- Une molécule est un édifice neutre composé d'atomes.
- Les **changements d'état** sont des transformations physiques et non des transformations chimiques. Les molécules sont inchangées lors d'un changement d'état : quand on fait bouillir de l'eau liquide, on obtient de l'eau gazeuse. Les liaisons covalentes sont donc inchangées lors du changement d'état.
- La cohésion d'une substance en phase condensée s'explique par l'établissement d'interactions faibles intermoléculaires, c'est-à-dire entre différents composés chimiques qui forment la substance.

Dans notre étude, on se limite aux changements d'état des corps purs moléculaires : nous n'allons donc pas nous intéresser aux ions. Il ne sera donc pas question d'interaction coulombienne ou ion–dipôle.

Modelage

4. La température d'ébullition de l'eau H_2O est de 100 °C, celle du sulfure d'hydrogène H_2S, est de –60 °C.
   Le **justifier** à l'aide des interactions intermoléculaires.
   Données : $\mu_{H_2O} = 1,85\ D$; $\mu_{H_2S} = 0,97\ D$.

5. La température de fusion du propane $CH_3CH_2CH_3$ est de –188 °C, celle du butane $CH_3CH_2CH_2CH_3$ est de –138 °C.
   Le **justifier** à l'aide des interactions intermoléculaires.
   Données : ces deux molécules peuvent être considérées apolaires.

Pratique guidée

6. **Justifier** la différence de température d'ébullition observée expérimentalement entre le propane et le diméthyléther à l'aide des données ci-dessous.

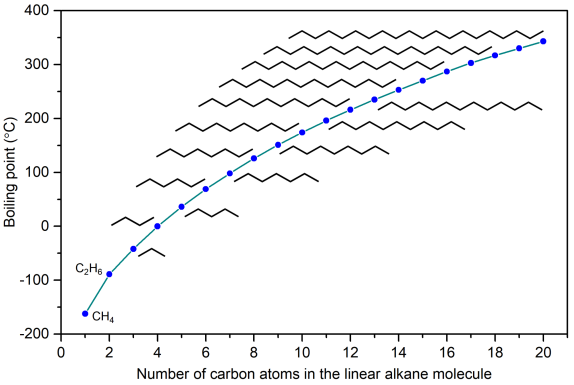
Molécule	p (D)	T_{eb} (sous 1 atm)
propane 	0,08	– 42 °C
diméthyléther 	1,30	– 24 °C

7. **Justifier** la différence de température de fusion observée expérimentalement entre l'eau H_2O (0 °C) et l'ammoniac NH_3 (–78 °C).
   Données : $\mu_{H_2O} = 1,85\ D$; $\mu_{H_3N} = 1,46\ D$.

Prendre trace de ce que vous avez appris lors de cette phase de *Pratique guidée*, dans un encadré dans la marge du cahier d'exercices. Ceci doit vous prendre 2–3 min, le format est libre.

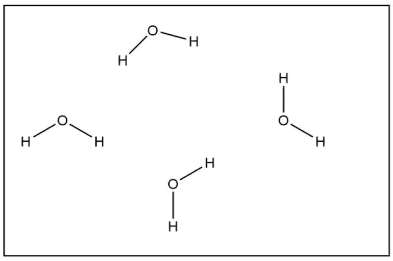
Pratique autonome

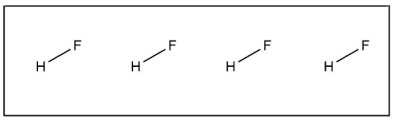
8. Le graphe suivant donne la température d'ébullition des alcanes linéaires en fonction du nombre de carbone dans l'alcane.
   Justifier l'évolution qu'on voit dans le graphe.

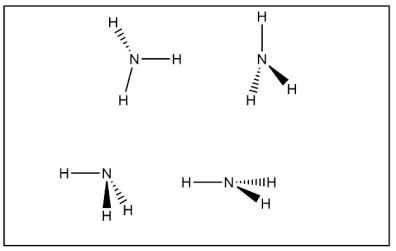


Activité 2 – Directionnalité des liaisons hydrogène

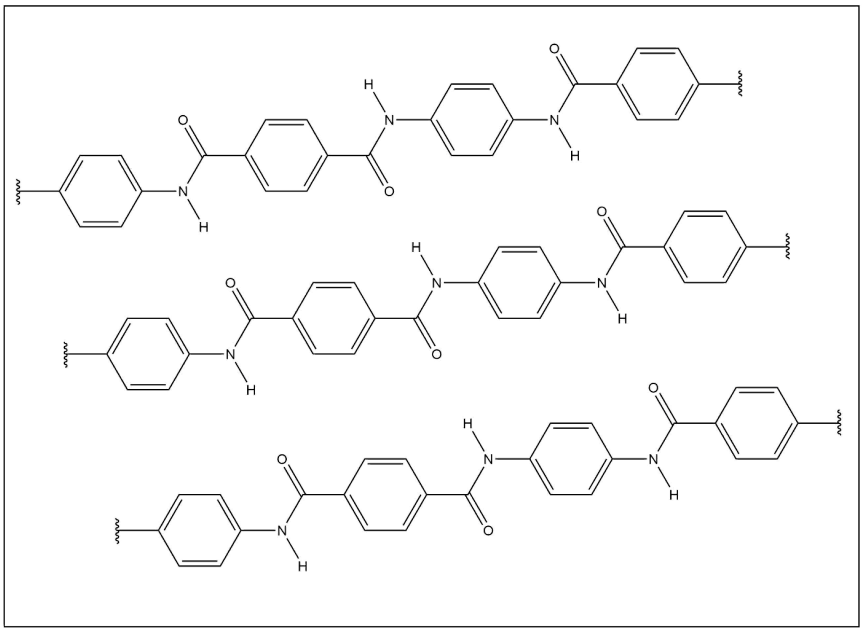
9. On rencontre de nombreuses liaisons hydrogène dans l'acide fluorhydrique liquide HF, l'eau liquide ou solide H_2O, le méthanol liquide CH_3OH, ou l'ammoniac liquide NH_3.
   Compléter les représentations ci-dessous de ces différentes phases condensées avec les liaisons hydrogènes.







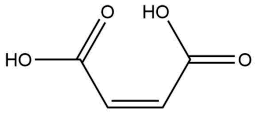
10. Le Kevlar®, un matériau utilisé dans les gilets pare-balles, tient ses propriétés de résistance mécanique principalement aux nombreuses liaisons hydrogène qui le structurent.
    Compléter les représentations ci-dessous de ces différentes phases condensées avec les liaisons hydrogènes.



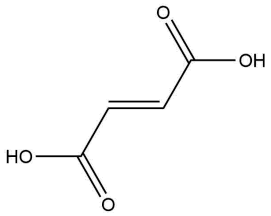
11. Selon vous, quelle aurait été la conséquence si on avait formé la même molécule, mais pour laquelle tous les H des azotes sont remplacés par des méthyls $–CH_3$? En termes microscopiques ? En termes de propriétés macroscopiques ?

Activité 3 – Présence de liaison hydrogène intramoléculaire

12. L'acide fumarique et l'acide maléique sont deux isomères de configuration.
    On peut démontrer qualitativement que l'acide maléique est polaire, alors que l'acide fumarique est apolaire. La température de fusion de l'acide maléique est de 130 °C alors que la température de fusion de l'acide fumarique est de 226 °C.
    Justifier cette différence de température de fusion.



acide maléique



acide fumarique

13. L'ordre des températures de fusion serait-il le même si, à la place de chaque groupe carboxyle $–CO_2H$ on avait eu un groupe :
    a. carbinol $–CH_2–OH$?
    b. amide primaire $–C(=O)–NH_2$?
    c. ester méthylique $–C(=O)–O–CH_3$?

Problèmes

	Catégorie	Intérêt
1 🔁	Transfert	Quelques exercices classiques pour s'entraîner à discuter des températures de changement d'état.
2 🔁	Transfert	Quelques exercices classiques pour s'entraîner à discuter des températures de changement d'état

Problème 1 – Florilège de petits exercices classiques (1/2) (⏱ 15')

Les questions suivantes sont des classiques, et vous permettront de vous entraîner à discuter des températures de changement d'état sur la base de l'analyse des interactions intermoléculaires.

14. **Interpréter** les différences de températures d'ébullition suivantes.

Molécule	p (D)	$T_{éb}$ (sous 1 atm)
éthanol 	1,70	+ 78 °C
diméthyléther 	1,30	– 24 °C

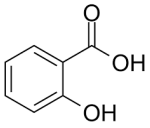
15. **Interpréter** les différences de températures d'ébullition de l'hélium (–269 °C), du néon (–246 °C) et de l'argon (–188 °C). *Indication : utiliser un tableau périodique, si besoin. Après, si les gaz nobles ne sont pas à apprendre par cœur d'après le programme, vous pouvez toujours vous souvenir que* ***Hé****rcule* ***Né****gligea d'****Ar****racher le* ***K****o****r****sage de* ***Xé****na…*

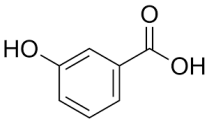
16. **Interpréter** les différences de température d'ébullition des composés suivants. Les atomes O, S, Se et Te sont dans une même colonne du tableau périodique. On précise que les molécules sont présentées par ordre de polarité décroissante.

Corps pur	H_2O	H_2S	H_2Se	H_2Te
T_{vap} (°C)	100	-60	-41	-2

Problème 2 – Florilège de petits exercices classiques (2/2) (⏱ 25')

17. L'acide 2-hydroxybenzoïque fond à 159 °C, alors que l'acide 3-hydroxybenzoïque fond à 203 °C. **Interpréter**.

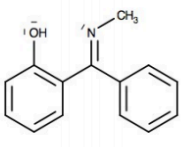




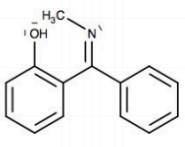
18. **Expliquer** l'évolution des températures d'ébullition (sous 1 bar) :
    a. $T_{éb}$(CH_3Cl) = –24 °C ; $T_{éb}$(CH_3Br) = 3 °C ; $T_{éb}$(CH_3I) = 42 °C
    b. $T_{éb}$((*E*)-1,2-dichloroéthène) = 40 °C ; $T_{éb}$((*Z*)-1,2-dichloroéthène) = 60 °C

19. **Prévoir** l'ordre des températures d'ébullition dans les deux séries suivantes :
    a. $CH_3–CH_2–CH_3$; $CH_3–O–CH_3$; $CH_3–CH_2–OH$
    b. $CH_3–CH_2–CH_3$; $CH_3–CH_3$; CH_4

20. Les deux diastéréoisomères ci-après ont des températures de fusion différentes. **Interpréter** l'écart de température observé.



T_{fus} = 95°C



T_{fus} = 156°C

Problème 3 – Distillation fractionnée

Lors d'une distillation fractionnée, les composés ayant les températures d'ébullition les plus faibles sortent en premier.

Dans une industrie de parfumerie, on souhaite séparer un mélange contenant trois solvants organiques :

- éthanol (C_2H_5OH), utilisé comme solvant d'extraction ;
- hexane (C_6H_{14}), utilisé pour extraire des composés apolaires ;
- octane (C_8H_{18}), utilisé comme solvant de référence.

21. **Justifier** l'ordre d'élution des trois composés lors de la distillation fractionnée : d'abord hexane, puis éthanol, puis octane.
    Données : Température d'ébullition : éthanol 78°C, hexane 69 °C, octane 126 °C.

Activités d'approfondissements

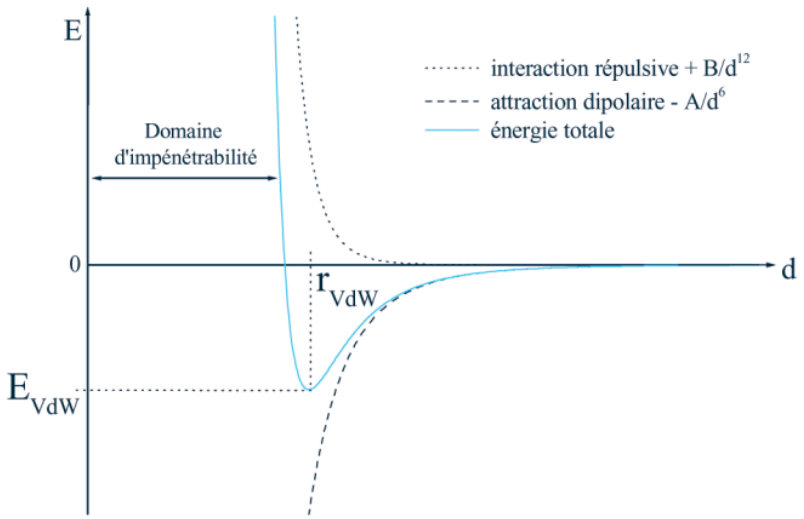
	Catégorie	Intérêt
A □	Exploration	On s'intéresse ici à la répulsion stérique, et la nécessité de son existence pour définir une liaison faible. On en profite justement pour voir ce qu'est une liaison.
B	Illustration	Dans les cas les plus complexes, il faut invoquer l'influence de ramifications pour discuter température de changement d'état. On en donne une illustration ici, à l'aide d'une représentation graphique.
C □	Exploration	Les interactions faibles influent sur la température de fusion et sur la solubilité… mais aussi sur de nombreuses autres caractéristiques ! Ici, on voit leur influence sur chimie biologique (structure et propriétés des protéines).
D	Bilan	Préparation d'un tableau de question de cours pour une khôlle.

Activité A – Les répulsions stériques

En grec, *stereos* signifie solide, qu'il faut comprendre ici dans le sens de volume. Ce sont les volumes formés des nuages électroniques qui sont impénétrables du fait de leur charge négative, et qui donc se repoussent.

Un modèle mathématique pour les répulsions stériques est $E_{p,RS} \propto r^{-12}$. Si on ne prend en compte que les interactions de van der Waals ($E_{p,vdW} \propto r^{-6}$) et la répulsion stérique, ces énergies se somment pour fournir le potentiel d'interaction totale entre deux composés, appelé potentiel de Lennard–Jones :

$$U_{Lennard-Jones} = \overbrace{U_{Keesom} + U_{Debye} + U_{London}}^{U_{vdW}} + U_{stérique} = -\frac{A}{d^6} + \frac{B}{d^{12}}$$



On voit qu'à une distance donnée (notée r_{vdW} ci-dessus), les effets attractifs des interactions de vdW et les effets répulsifs des répulsions stériques se compensent, donnant une distance d'équilibre stable entre les deux composés (creux de la cuvette de la courbe énergie totale). Ceci vous permet de voir ce qu'est réellement une liaison : une somme de phénomènes antagonistes qui résultent en un équilibre stable.

Vous aurez d'ailleurs remarqué que j'utilise les termes "interaction" et "liaison" de manière assez interchangeable (et même parfois "force"...). Ces termes renvoient à peu près à la même chose. Si on veut être précis, l'interaction est le phénomène physique, et la liaison est sa modélisation.

Activité B – Une illustration de l'influence de la difficulté d'empilement

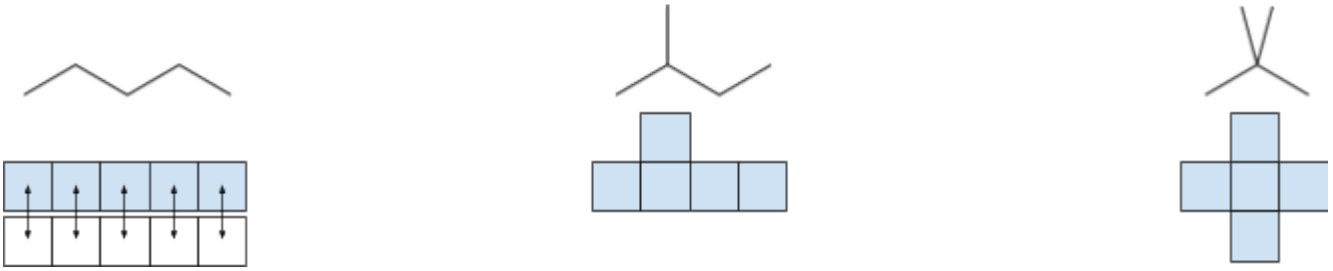
Le but de ce complément est d'utiliser une description microscopique pour comprendre l'influence de la difficulté d'empilement des molécules sur la température de changement d'état, décrite dans l'encadré 15. En aucun cas ce qui suit doit servir de base à une justification sur la difficulté d'empilement. A l'écrit, il suffit de dire quelque chose comme : Les ramifications rendent difficiles l'empilement des molécules dans les phases condensées, d'où une faible cohésion des phases condensées et donc des températures de changement d'état basse.

Le pentane, le 2-méthylbutane et le 2,2-diméthylpropane sont des isomères de constitution, ayant donc la même formule brute. On peut donc s'attendre naïvement à des températures de changement d'état très proches. En fait, les températures d'ébullition sont assez différentes entre ces trois composés, *cf.* ci-contre.

Molécule	T_{eb} (sous 1 atm)
pentane	36 °C
2-méthylbutane	30 °C
2,2-diméthylpropane	9 °C

Vu que les interactions faibles sont attractives, les composés ont tendance à maximiser leur contact entre eux afin de maximiser les interactions faibles intermoléculaires ; c'est particulièrement vrai pour les substances dont la cohésion est principalement assurée par l'interaction de London. Comme ces interactions sont à très courte portée, l'empilement (géométrique) des composés est important.

22. **Relire** l'encadré 15. Nous allons simuler la difficulté d'empiler en jouant à Tetris. Dans chaque cas, reproduire une fois la forme qui modélise un isomère en la plaçant de manière à maximiser le contact. **Décompter** le nombre d'interactions. *Indication : le travail est fait pour l'isomère de gauche, où on trouve 5 interactions.*

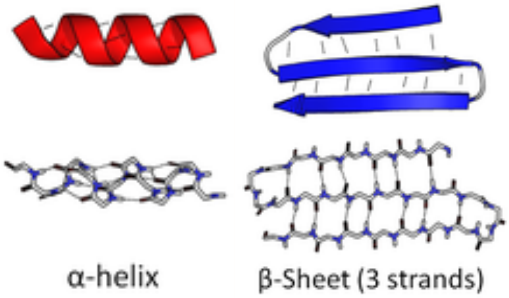


23. **Rédiger** une courte argumentation pour expliquer les différences de température d'ébullition observée pour les isomères du pentane.

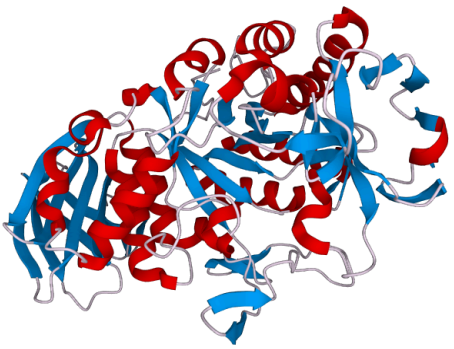
Activité C – Les interactions faibles influencent aussi les conformations

N.B. : je ne définis pas le terme "conformation" proprement ici, on en aura l'occasion en fin de semestre. Avec les mains, dans ce contexte-ci, c'est plus ou moins le repliement sur elles-mêmes ou non des longues chaînes.

Comme on a vu avec l'exemple du Kevlar, les interactions faibles sont capables de structurer les composés chimiques. De la même manière, elles sont capables de favoriser certaines conformations qu'on pourrait penser, a priori, ne pas être les plus stables. Comme on va le voir ci-dessous, c'est particulièrement vrai pour les protéines, qui sont, pour simplifier, des "machines" biologiques qui servent à transformer des réactifs en produits. Les protéines sont constituées d'un enchaînement d'acides aminés. Certaines sections de ces enchaînements, grâce aux interactions faibles, privilégient les conformations de type "hélice-α" ou "feuillet-β".



Sur le schéma à gauche, on a en bas la représentation avec les atomes (C en gris, O en rouge, N en bleu), qui permet justement de visualiser les liaisons hydrogènes N–H·····|O qui structurent ces sections. C'est plus visible sur le feuillet-β (liaisons hydrogènes verticales). L'hélice-α est sous forme d'hélice ici représentée horizontalement. Ce sont les mêmes liaisons hydrogènes N–H·····|O, qui sont cette fois horizontales.



La représentation du dessus est la représentation conventionnelle de ces sections structurées qu'on retrouve dans toutes les structures de protéines disponibles à des fins de recherche (les curieux pourront aller en voir sur la Protein DataBank, rcsb.org).

La forme globale dans l'espace de ces protéines leur confère leur propriétés biologiques ; on l'étudiera de plus près quand on abordera le thème de la catalyse en second semestre. On comprend donc l'importance de ces interactions faibles dans les systèmes biologiques.

Activité D – Préparation d'une question de cours (khôlle)

24. **Préparer** un tableau de Question de cours (khôlle) pour :

"Interactions faibles : interactions par pont hydrogène, interaction de van der Waals"

Conseils :

- *lister au préalable au brouillon les concepts pertinents, les organiser.*
- *Vous pouvez définir quand c'est pertinent, donner des exemples réels (vous pouvez les prendre du cahier d'activité), donner des valeurs (ordres de grandeurs).*
- *éviter les phrases complètes : le tableau d'une Question de cours est un support d'oral.*
- *Ca peut être sous la forme d'un tableau "classique" (bullet points), d'une carte mentale, d'un tableau comparatif.*

Niveau d'autonomie :

- *Vous pouvez choisir de travailler en binôme. Vous pouvez le faire au tableau blanc et l'imprimer-coller dans votre cours.*
- *Un document d'aide est disponible ci-dessous : Idée de structure*

Idées pour structurer la Question de cours "Interactions faibles : interactions par pont hydrogène, interaction de van der Waals"

1. Définir "Interactions faibles"
2. Interaction par pont hydrogène : exemple (voire contre-exemple), ordre de grandeur énergétique, facteur d'influence.
3. Interaction de van der Waals : définir polarité et polarisabilité, exemples, ordre de grandeur énergétique, facteur d'influence.

Relation structure-formation de mélanges (S53.-5.)

A l'issue de ce bloc, vous saurez :

- *décrire les caractéristiques d'un solvant ;*
- *interpréter la solubilité et la miscibilité de composés chimiques ;*
- *interpréter ou proposer une méthode de séparation de composés d'un mélange ;*
- *interpréter la structure d'une association de surfactants.*

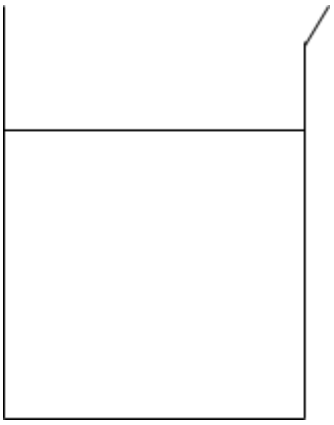
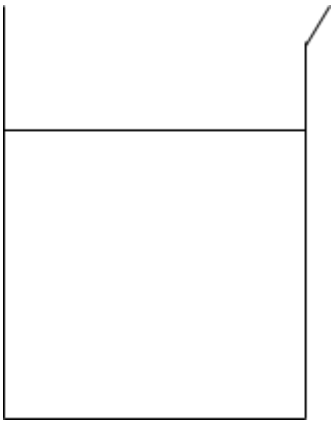
Lors de l'étude de ce bloc, nous allons aller plus loin dans l'utilisation des interactions intermoléculaires pour étudier ce qu'il se passe lorsqu'on mélange 2 voire 3 composés différents. Ainsi, sur la base de la structure microscopique des composés chimiques, nous allons chercher à interpréter et prévoir par exemple si un composé chimique est soluble dans un solvant. Ces capacités seront utilisées pour proposer des méthodes de séparation de mélanges, que nous mettrons en place en TP. Dans une seconde partie, nous nous attarderons sur les surfactants, des composés particuliers composés de deux parties antagonistes, donnant à ces composés des propriétés particulières, mises à profit dans le milieu de la détergence (*e.g.*, savon, lessives), de l'agroalimentaires (*e.g.*, mayonnaise, émulsifiants) et de la cosmétiques (*e.g.*, crèmes). Et enfin, dans une troisième partie, nous verrons comment ces interactions complexes peuvent être mises à profit pour analyser le contenu de mélanges complexes.

Préparation de la séance

Lors de l'étude du bloc 1, on s'est contenté d'étudier les conséquences de la structure des composés pour les corps purs (température de changement d'état). Lors de l'étude de ce bloc, nous allons voir les conséquences sur les mélanges, et en particulier sur la solubilité des composés.

1. **Lire** les définitions de l'encadré 17. Si besoin d'un rappel sur les solutions saturées, vous pouvez regardez la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=Khp2JewvRzs (1:40–2:40).

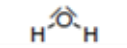
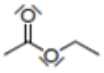
2. Le saccharose (sucre de table) a une solubilité de 2 $kg \cdot L^{-1}$ dans l'eau.
   Compléter le tableau suivant avec un schéma d'un mélange saccharose–eau après mélangeage (dans un bécher par exemple) et les espèces en présence. Vous prendrez soin de distinguer le saccharose dissous (Sacc(aq)) et le saccharose non dissous (Sacc(s)).

Quantité de saccharose dans 1 L d'eau	500 g	2,5 kg
Schéma + espèces en présence		
Nombre de phases		
Mélange homogène ou hétérogène ?		
Solution saturée ou non ?		
Concentration de la phase liquide ($g \cdot L^{-1}$)		
Quantité de solide non dissous (g)		

3. L'eau et l'éther diéthylique Et_2O sont deux solvants peu miscibles. L'eau a une solubilité de 1 g / 100 mL dans Et_2O, et Et_2O a une solubilité de 6 g / 100 mL dans l'eau.
   Compléter le tableau suivant. Vous prendrez soin de distinguer $Et_2O(aq)$ (soluté dissous dans l'eau), $Et_2O(l)$ (solvant dans lequel est dissous l'eau), $H_2O(l)$ (solvant dans lequel est dissous Et_2O) et $H_2O(org)$ (soluté dissous dans la phase organique Et_2O). On précise que l'éther est moins dense que l'eau.

Description initial du mélange	500 g d'eau + 500 g Et_2O
Schéma + espèces en présence *Indication : il peut y avoir plusieurs espèces dans une même phase*	
Nombre de phases	
Mélange homogène ou hétérogène ?	
Concentration d'eau dans phase organique (g / 100 mL)	
Concentration d'éther diéthylique dans phase aqueuse (g / 100 mL)	

4. **Lire** l'encadré 18 (comme d'habitude, il s'agit bien de "Lire et apprendre" !).
   On donne ci-dessous les structures de quelques molécules et la valeur de leur permittivité relative.
   Classer chacun de ces solvants en termes de protogénicité, polarité et dispersivité.

Solvant	Structure	Polarité (D)	Permittivité relative	Caractéristiques du solvant		
				Protogène	Polaire	Dispersif
eau		1,83	78,5	☑	☑	☑
éthanol		1,56	24,8	☐	☐	☐
diméthylsulfoxyde (DMSO)		3,55	49	☐	☐	☐
propanone (acétone)		2,73	20,6	☐	☐	☐
éthanoate d'éthyle		1,69	6,0	☐	☐	☐
dichlorométhane		1,64	9,0	☐	☐	☐
diéthyléther		1,15	4,3	☐	☐	☐
toluène		0,36	2,4	☐	☐	☐

Activités d'application directe

Activité 1 – Dissolution des sels (solides ioniques)

5. **Écrire** ce qu'on obtient lorsqu'on dissout dans l'eau les composés ci-dessous.
   Indication 1 : Comment reconnaître un solide ionique d'un solide moléculaire ? [2]
   Indication 2 : Quelles sont les formules des ions potassium, sodium, chlorure ? Vous pouvez vous aider de leurs positions dans le tableau périodique. [3]

---

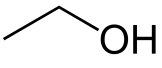
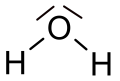
[2] *Un solide ionique est reconnaissable par la présence d'un atome métallique et d'un atome non métallique dans sa formule brute. On le voit aussi dans le nom, qui est donné en deux parties : l'anion et le cation (e.g., chlorure de sodium).*

[3] *Ion potassium K^+, ion sodium Na^+, ion chlorure Cl^-.*

- Bromure de potassium : KBr(s)
- Carbonate de potassium : K_2CO_3(s)
- Méthanol : CH_3OH(s)
- Ethanoate de sodium : CH_3CO_2Na(s)
- Chlorure d'aluminium : $AlCl_3$(s)

Activité 2 – Dissolution des composés moléculaires

6. Techniquement, pour justifier de la solubilité ou de l'insolubilité d'un composé dans un solvant, ou de la miscibilité ou immiscibilité de deux solvants, il suffit de comparer les caractéristiques de ces espèces. **Prédire** si les espèces des mélanges suivants sont solubles.

système soluté – solvant (polarité en D)	**Soluté**		**Solvant**		**Solubilité prévue ?**
	Représentation	**Caractéristiques**	**Représentation**	**Caractéristique**	
EtOH – H_2O (1,56) (1,83)		protogène polaire		protogène polaire	Forte
CH_2Cl_2 – H_2O (1,64) (1,83)					
I_2 – cyclohexane (0) (0)					
I_2 – H_2O (0) (1,83)					

7. **S'entraîner** à formuler une réponse argumentée pour ce genre de question en reprenant quelques-uns des exemples précédents. Un exemple est donné.
   L'éthanol et l'eau sont tous deux protogènes et polaires. Ayant les mêmes caractéristiques, ils sont miscibles.

Pour rappel, un atome capte ou cède autant d'électron que nécessaire pour avoir le même nombre de valence que le gaz noble le plus proche. Il suffit donc de compter le nombre de cases, sur le tableau périodique, qui sépare l'atome du gaz noble le plus proche, et de la convertir en charge (positive ou négative, selon qu'il capte ou cède ces électrons).

Activité 3 – Techniques de purifications

Nous allons chercher à utiliser ce qui précède pour justifier certaines techniques expérimentales de purification. En effet, lorsqu'on mène une synthèse, le milieu réactionnel après réaction n'est pas pur : si tout s'est bien passé il contient le produit désiré, mais il peut aussi y avoir du réactif qui n'a pas réagi, des sous-produits (produits issus d'une transformation parasite non désirée), etc. Il est donc nécessaire d'enlever toutes ces molécules qui ne sont pas le produit avant de continuer la synthèse.

Pour ce faire, de nombreuses techniques jouent sur la différence de solubilité des différents composés chimiques. Ces techniques expérimentales feront l'objet d'activités expérimentales.

8. **Compléter** le tableau suivant qui décrit quelques protocoles de purification basé sur la différence de solubilité.

Initialement	**Ensuite**	**Mélange après agitation** [4]	**Méthode de séparation de A et B** [5]	**Nom de la technique**
A(s) et B(s) mélangés Un solvant S qui solubilise A mais pas B	On mélange A(s), B(s) et S dans un bécher. On agite fortement.			Séparation par dissolution, ou trituration
A et B dissous dans l'eau. Un solvant S non miscible à l'eau, qui solubilise très bien A mais pas B.	On mélange A, B, l'eau et S dans une ampoule à décanter, qu'on agite fortement.			Séparation par extraction par un solvant

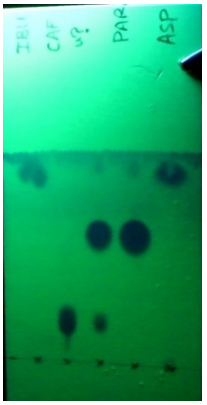
[4] Décrire les différentes phases et leurs compositions. Ca peut valoir le coup de représenter le bécher / l'ampoule à décanter.

[5] Décrire ici comment on fait pour séparer A et B une fois le mélange agité. Par exemple, pour séparer un solide d'une phase liquide, la réponse attendue sera "filtration".

A et B dissous dans un solvant S. De l'eau, non miscible au solvant S, qui solubilise très bien B mais pas A.	On mélange A, B, S et l'eau dans une ampoule à décanter, qu'on agite fortement.	Séparation par lavage de phase organique

Activité 4 – La chromatographie sur couche mince (CCM)

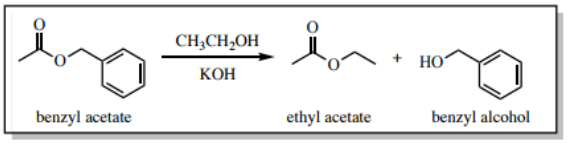
Modelage



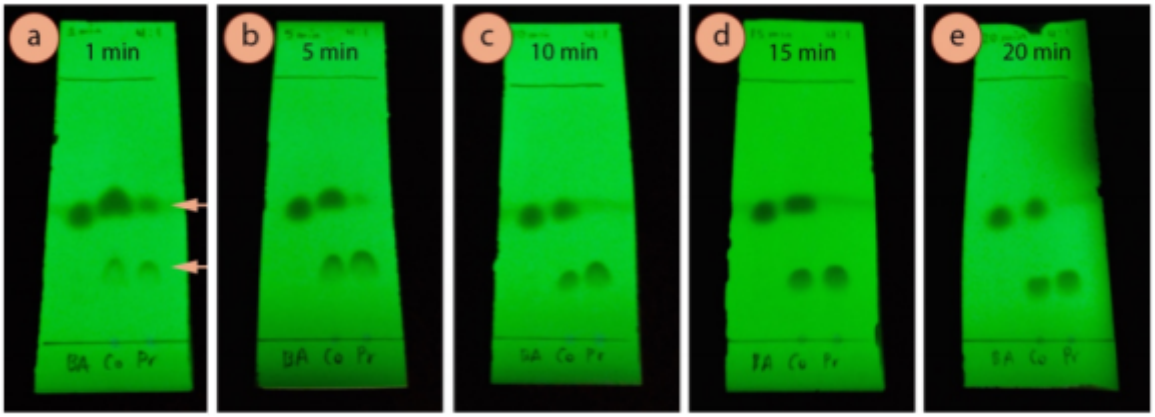
Une chromatographie sur couche mince de quatre analgésiques et de la caféine a été réalisée (à droite). La révélation est faite sous lumière ultraviolette, de gauche à droite : Ibuprofène (IBU), Caféine (CAF), un médicament commercial contre la douleur (u?), Paracétamol (PAR), Aspirine (ASP).

9. **Identifier** la composition du médicament commercial noté u?

On procède au laboratoire à la transestérification suivante :



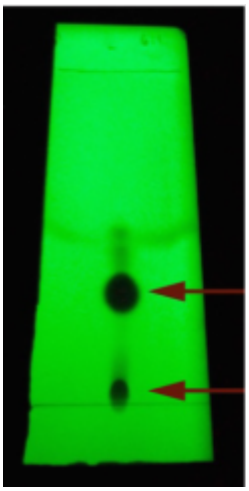
La transformation est suivie par CCM, qui sont reproduites ci-dessous. Les temps de réaction sont notés en haut des plaques correspondantes. Les dépôts sont notés BA (benzyl acetate), Co (co-dépôt) et Pr (brut réactionnel). On précise que l'acétate d'éthyle (ethyl acetate) n'est pas visible en révélation UV.

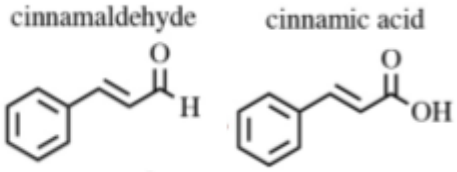


10. **Déduire** de ces données au bout de combien de temps la transformation peut être stoppée.
    Justifier la réponse succinctement.

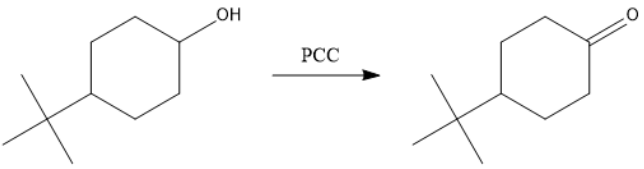
Pratique guidée

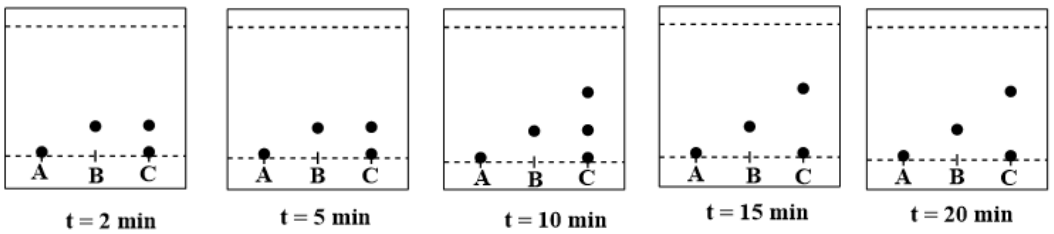
Avant d'engager une transformation avec du cinnamaldéhyde, par acquis de conscience, vous avez procédé à une analyse CCM du contenu de la bouteille. En effet, une partie du cinnamaldéhyde a été oxydé par l'air, donnant de l'acide cinnamique. Identifier quelle tache correspond à quel composé. Une justification, en termes d'interactions intermoléculaires est attendue. *On rappelle que la silice qui compose les plaques de CCM sont caractérisées en surface par des groupements silanol Si–O–H)*.





On suit une oxydation d'un alcool (dépôt B) par le PCC (dépôt A). Le milieu réactionnel (dépôt C) est analysé à différents temps de réaction.





11. **Estimer** les valeurs des rapport frontaux pour l'alcool et le produit.

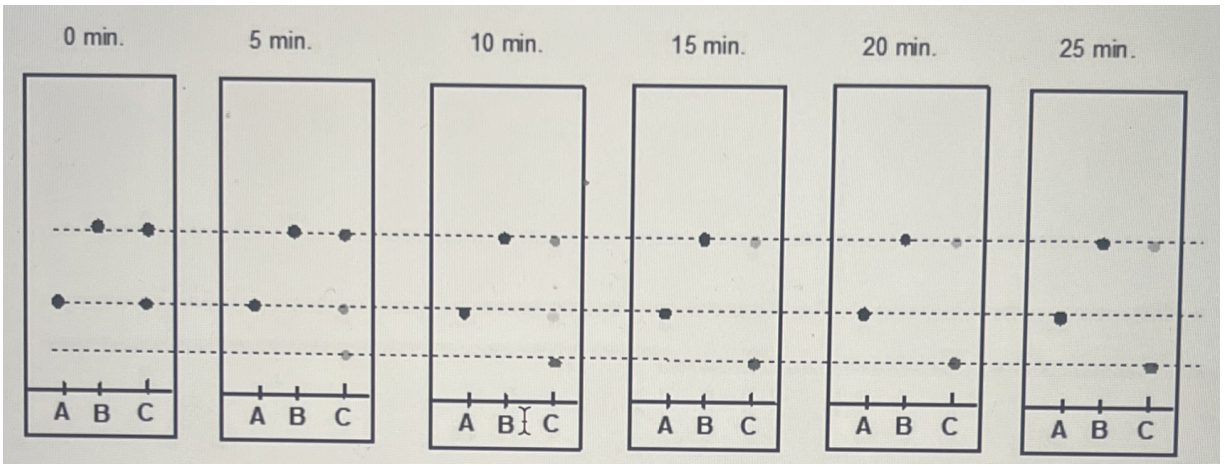
12. **Justifier** les positions relatives de l'alcool et du produit d'oxydation.

13. **Estimer** à partir de quand on peut considérer la réaction totale d'après ces CCM.
    Justifier la réponse succinctement.

Prendre trace de ce que vous avez appris lors de cette phase de *Pratique guidée*, dans un encadré dans la marge du cahier d'exercices. Ceci doit vous prendre 2–3 min, le format est libre.

Pratique autonome

Un étudiant a réalisé un suivi de réaction par CCM. Les dépôts A et B correspondent aux réactifs, alors que le dépôt C correspond au brut réactionnel à différentes durées de réaction.



14. **Estimer**, d'après ces CCM, au bout de combien de temps on peut stopper la réaction.
    Argumenter votre réponse en quantifiant les "hauteurs des taches" à l'aide des valeurs des rapports frontaux correspondants.

Activité 5 – La chromatographie en phase gaz (CPG)

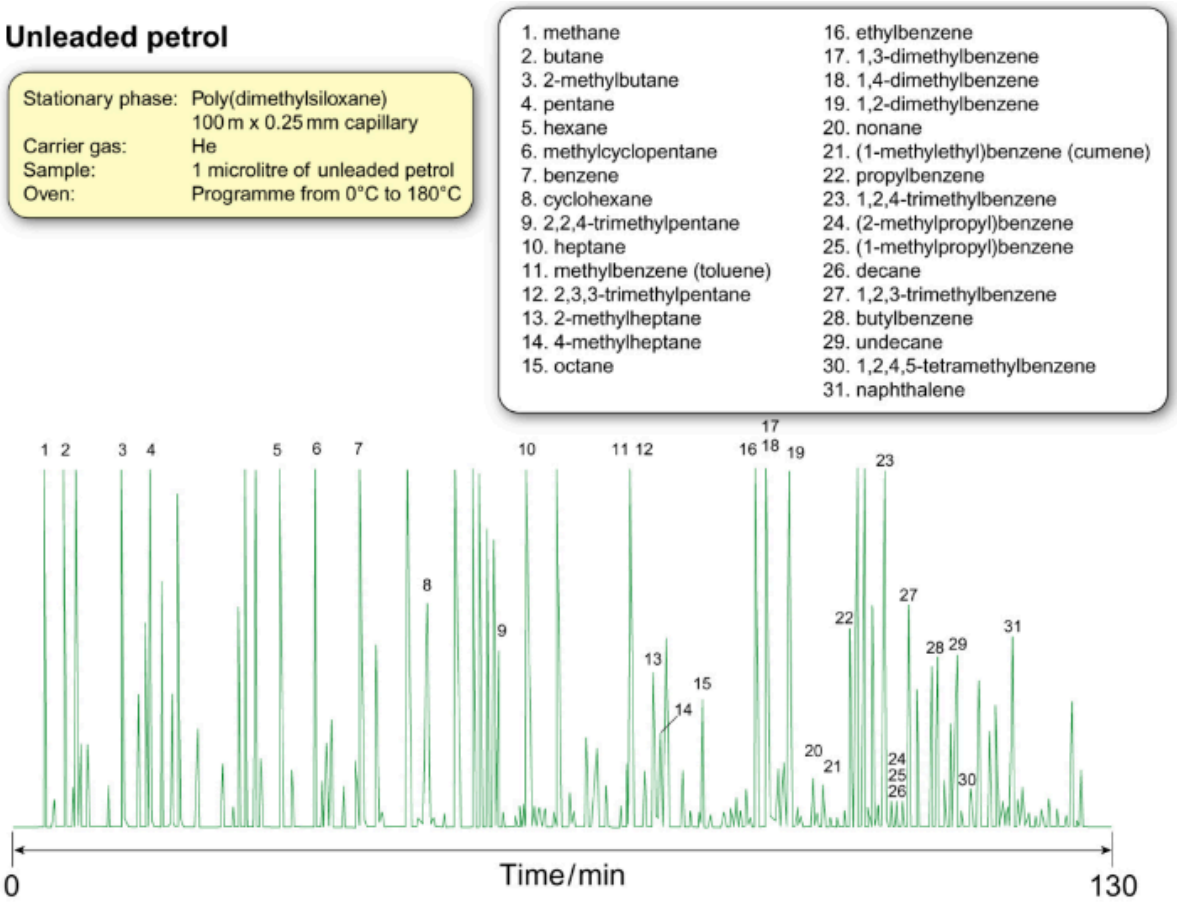
15. **Lire** les encadrés 30 et 31.

On donne ci-dessous le chromatogramme phase gaz issu de l'analyse d'une essence sans plomb. L'attribution des pics majoritaires a été faite par comparaison à des échantillons de référence.

16. **Repérer** les caractéristiques de l'analyse : température du four, gaz vecteur, nature de la colonne.
    Justifier le choix de la colonne utilisée (colonne apolaire).

17. **Justifier** l'ordre d'élution des composés 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20, 26, 29.
    Indication : Quel est le premier critère de séparation des composés en CPG ? [6]

[6] *Leur température d'ébullition. Il s'agit donc principalement d'utiliser les capacités développées au bloc précédent !*



Problèmes

	Catégorie	Intérêt
1 🔁	Transfert	Un florilège de quelques exercices classiques traitant de la solubilité des espèces.
2	Argumentation	Un cas classique mais qui nécessite un peu plus d'argumentation.
3	Transfert	Discuter de l'ordre d'élution des constituants d'un mélange d'acides carboxyliques.

Problème 1 – Quelques exercices sur la solubilité (⏱ 20')

18. Expliquer la différence de solubilité dans l'eau entre :
    a. le dioxyde de soufre SO_2 (94,1 $g \cdot L^{-1}$) et le dioxyde de carbone CO_2 (1,45 $g \cdot L^{-1}$) ;
    b. l'ammoniac NH_3 (480 $g \cdot L^{-1}$) et la phosphine PH_3 (0,4 $g \cdot L^{-1}$).

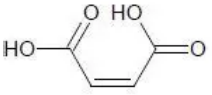
19. Expliquer les différences de solubilité observées dans la table ci-dessous : entre les différents sels dans le même solvant, puis pour un même sel entre les différents solvants. *Indication : %wt signifie pourcentage massique (weight).*

Solvant			Solubilité (%wt à 20 °C)		
Formule	**Polarité (D)**	**Permittivité relative**	**NaCl**	**NaBr**	**NaI**
H_2O	1,87	80,1	26	49	184
MeOH	2,87	32,7	1,4	15	63
EtOH	1,66	24,6	0,055	2,5	43

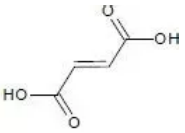
20. L'acide benzoïque $PhCO_2H$ est utilisé comme conservateur alimentaire dans les boissons sans alcool (E210). Pour extraire l'acide benzoïque d'une boisson au coca, on dispose de trois solvants : éthanol, dichlorométhane et cyclohexane. Quel solvant faut-il choisir ?

Problème 2 – Solubilité des acides fumarique et maléique (⏱ 10')

Les acides fumarique et maléique ont pour formule brute $C_4H_4O_4$. Ce sont deux isomères géométriques représentés ci-contre.



Acide maléique



Acide fumarique

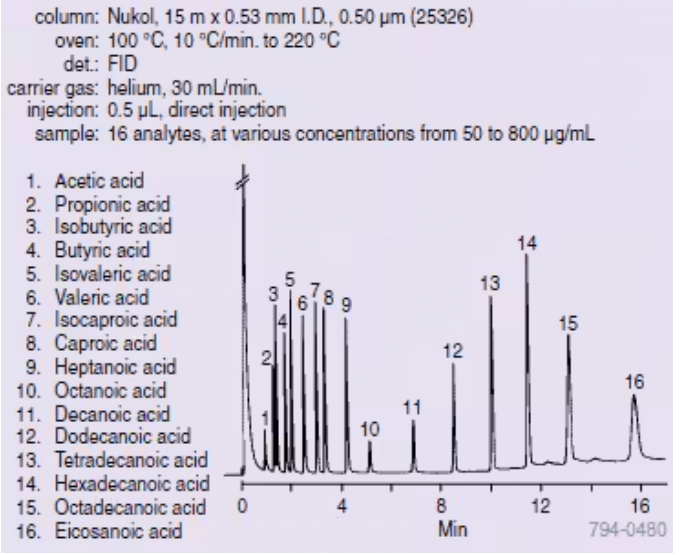
L'acide maléique est très soluble dans l'eau (environ 78 $g \cdot L^{-1}$ à 25 °C) et est polaire.

L'acide fumarique est très peu soluble dans l'eau (environ 0,6 $g \cdot L^{-1}$ à 25 °C) et est apolaire.

21. Expliquez, à partir de leur structure, pourquoi l'un est beaucoup plus soluble dans l'eau que l'autre.

Problème 3 – Ordre d'élution d'acides carboxylique en CPG

On donne ci-contre le chromatogramme phase gaz issu de l'analyse d'un mélange d'acides carboxyliques.



22. Repérer les caractéristiques de l'analyse : température du four et gaz vecteur. Justifier le choix de la colonne utilisée (colonne apolaire).

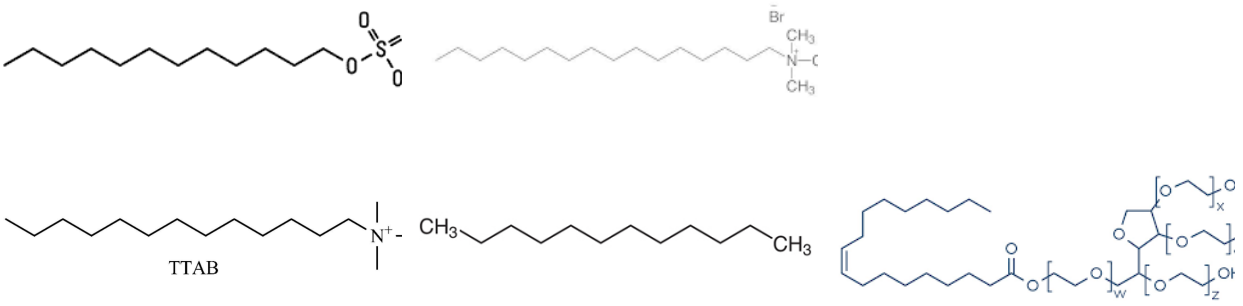
23. Justifier l'ordre d'élution des composés 1 (acide éthanoïque), 2 (ac. propanoïque), 4 (ac. butanoïque), 5 (ac. pentanoïque), 7 (ac. hexanoïque), 9, 10 et 11.

Activité d'approfondissement

	Catégorie	Intérêt
A	Cours	On aborde ici une partie du cours, peut-être moins centrale, mais tout autant au programme.
B	Association	De quoi s'exercer sur le concept de micellisation, dans un contexte de synthèse où les micelles sont utilisées comme mini-réacteur.
C	Transfert	Une analyse documentaire sur l'aïoli, pour voir comment les propriétés émulsifiantes sont utilisées en cuisine.
D	Transfert	Une étude documentaire sur la CCM.
E	Exploration	Visionnage d'une petite vidéo (un gif en fait) qui montre comment évolue les dépôts au cours de l'élution d'une CCM. Super pour casser certaines conceptions erronées.
F	Exploration	Deux excellents (^^) articles sur la CPG pour approfondir ce sujet.
G	Association	Une activité pour créer des liens entre concepts de cette séquence.
H		Qmax

Activité A – Micellisation et émulsification

24. Lire §4. Compléter l'encadré 27 à l'aide d'une recherche internet.
25. Le tableau suivant donne la structure d'un certain nombre de composés. Identifier lesquels ont un caractère amphiphile, et le justifier en entourant la tête hydrophile.



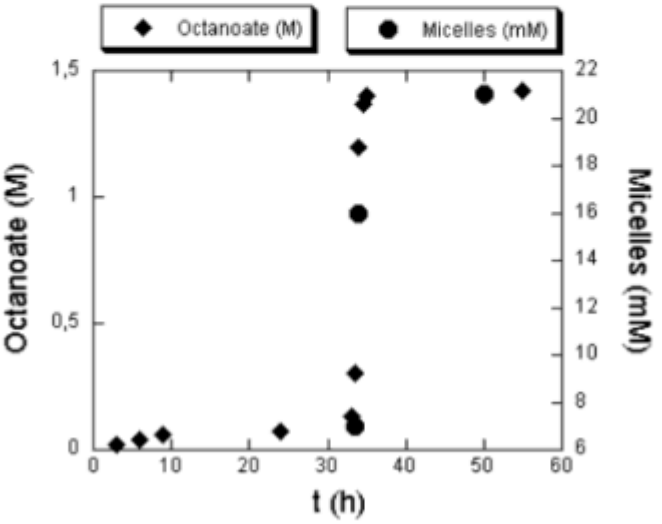
Activité B – Micellisation et émulsification (⏱ 20')

L'exercice qui suit étudie l'évolution temporelle d'une réaction chimique. Ce qui est remarquable dans cette réaction, c'est que l'évolution est très lente au début, puis se fait très rapidement. Vous noterez que la concentration en micelles suit la même évolution. Enfin, on rappelle que, pour avoir lieu, les différents réactifs d'une transformation doivent être au contact, et donc idéalement dans la même phase.

L'hydrolyse basique de l'octanoate d'éthyle (un ester) par la soude NaOH, conduit à de l'octanoate de sodium et de l'éthanol. La transformation peut être modélisée par l'équation de réaction suivante :

$H_3C–(CH_2)_6–CO_2Et + HO^- = H_3C–(CH_2)_6–CO_2^- + EtOH$

Un mélange initialement biphasique de 6 mL d'octanoate d'éthyle et de 20 mL de solution aqueuse de soude NaOH de concentration 3 mol·L^{-1} est agité doucement à 100 °C de sorte que l'interface séparant les deux phases demeure visible. Après 34 h d'évolution, le mélange est monophasé. On enregistre au cours du temps les concentrations en octanoate de sodium et en micelle d'octanoate de sodium. On obtient la courbe ci-contre.



26. Justifier que l'ion octanoate peut être qualifié d'amphiphile.

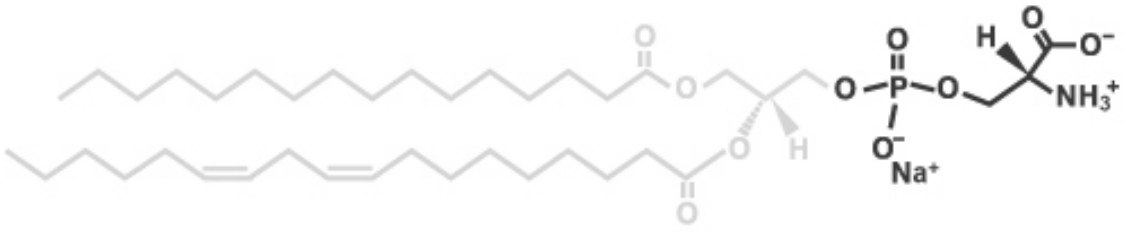
27. Déterminer les quantités de matière initiales des réactifs. En déduire la concentration en ions octanoate attendue dans l'état final si on suppose la réaction quantitative.
Données concernant l'octanoate d'éthyle : masse molaire : M = 172 g·mol^{-1} ; densité : d = 0,878.

28. Déterminer la valeur de la concentration micellaire critique de l'ion octanoate, notée cmc.

Activité C – Analyse documentaire sur l'aïoli (⏱ 10')

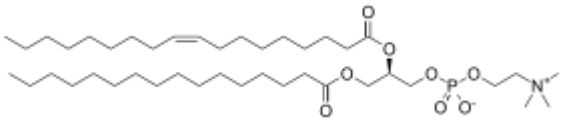
Document 1 : recette de la sauce aïoli
Ingrédients : 2 gousses d'ail frais, 3 dL d'huile aromatisée à l'ail, une pincée de sel.
Tout d'abord broyer l'ail frais dans un mortier avec le sel en une pâte bien fine. Ajouter l'huile aromatisée petit à petit afin de mélanger l'huile à la pâte. Le résultat doit être une émulsion épaisse. Ajouter des morceaux d'ail coupé qui se trouvaient dans l'huile aromatisée.

Document 2 : composition de l'ail frais (Source : http://sante.lefigaro.fr)
L'ail comporte 62% d'eau, 29,5 % de glucides, 7 % de protéines, 2 % de fibres, de nombreuses vitamines (B1, B2, C, E,…), divers minéraux (potassium, soufre, phosphore, calcium, magnésium…) et des oligo-éléments (fer, zinc, …). Il contient de la phosphatidylsérine, dont la structure est donnée ci-dessous. Le pH du jus d'ail est situé entre 5,3 et 6,5.



Document 3 : composition d'un jaune d'œuf (Source : http://www.i-dietetique.com)

Le jaune d'œuf comporte entre autres 49,9 % d'eau, 31,5 % de lipides, 16,5 % de protéines, de nombreuses vitamines (A, D, E,…), divers minéraux (phosphore, calcium, potassium,…). Les lipides du jaune, contiennent une « lécithine », de structure :



29. Expliquer comment la sauce aïoli peut faire une émulsion sans la présence de jaune d'oeuf, alors qu'une mayonnaise a besoin de jaune d'oeuf pour "monter". Illustrer l'argumentation par une représentation schématique annotée de cette émulsion au niveau microscopique.

Activité D – Étude documentaire sur la chromatographie sur couche mince

La chromatographie sur couche mince (CCM) est la méthode la plus utilisée en chimie organique pour suivre l'avancement d'une réaction. Elle peut aussi être mise en place pour purifier un mélange.

30. Quelles sont les interactions qui ont lieu entre la surface d'une plaque de silice et une molécule de propanone ? Mêmes questions pour une molécule d'hexane et une molécule d'eau.

31. On appelle série éluotropique une série de solvants de pouvoir éluant croissant. Justifier l'ordre des solvants dans la série éluotropique suivante :
    hexane < tétrachlorométhane < dichlorométhane < éther diéthylique < propanone < méthanol < eau.

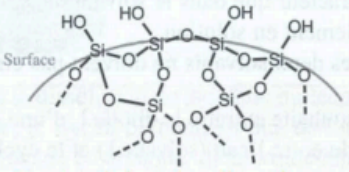
32. Le solvant utilisé pour la réduction de la vanilline est le méthanol. A quelle catégorie de solvant appartient-il ? Justifier le choix de solvant.

33. Etude du chromatogramme obtenu :
    a. Que contient le brut réactionnel ? Justifier la position relative des tâches A et C après élution.
    b. Quelle sera l'allure du chromatogramme si on utilise un éluant cyclohexane / éthanoate d'éthyle en proportions 30/70 ?

Document 1 : Principe de la chromatographie sur couche mince (CCM)

La **chromatographie sur couche mince** est une méthode physique de **séparation** des constituants d'un mélange basée sur les différences d'affinité des substances à analyser à l'égard de deux phases : une phase stationnaire et une phase mobile (ou éluant). **L'éluant**, est un solvant, ou un mélange de solvants ; **la phase stationnaire** est en général une mince couche de silice (ou d'alumine) déposée sur un support rigide (film plastique, plaque d'aluminium ou plaque de verre).
L'échantillon à analyser est déposé au bas de la plaque de silice. L'éluant monte à travers la phase stationnaire par capillarité. Chaque composé présent dans l'échantillon déposé se déplace à sa propre vitesse, entraîné par l'éluant.
– Si un composé effectue de fortes interactions avec la silice, sa vitesse est faible.
– Plus l'éluant effectue de fortes interactions avec la silice, plus il va « pousser » le composé (l'éluant interagit avec les sites d'adsorption qui étaient occupés par le composé). On dit que son pouvoir éluant est élevé.

Source : Wikipédia

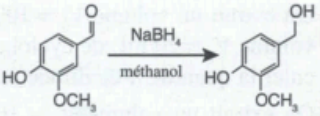


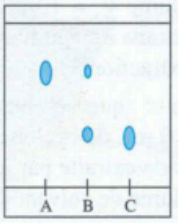
Structure de la surface d'une plaque de silice utilisée en CCM

Document 2 : Réduction de la vanilline

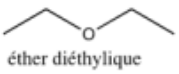
On réalise la réaction de réduction de la vanilline.
Pour caractériser le produit obtenu, on réalise la CCM suivante :
– Éluant : mélange cyclohexane/éthanoate d'éthyle en proportions 50/50 ;
– Phase fixe : silice ;
– Dépôts : A (vanilline commerciale) ; B (brut réactionnel) ; C (produit purifié).

On obtient le chromatogramme ci-contre.





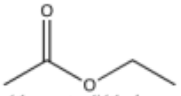
Données :
- *Electronégativités : $\chi(Si) = 1{,}9$; $\chi(O) = 3{,}4$; $\chi(H) = 2{,}2$*
- *Constante diélectrique : ϵ_r(méthanol) = 3,3*



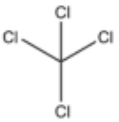
éther diéthylique — 1,15 D



propanone — 2,73 D



éthanoate d'éthyle — 1,69 D



tétrachlorométhane — 0

Activité E – Comment évolue les dépôts au cours d'une élution de CCM

Visionner le gif que vous obtiendrait en flashant le QRcode ci-contre.

Remarquez que, sur cette vidéo, on voit que le composé qui "migre mieux" est celui qui migre le plus vite (en termes de cm/min). Mais ce n'est pas comme ça qu'on regarde une CCM.

On regarde la "photo-finish", c'est-à-dire qu'on fait arrête l'élution à un moment, et on regarde où sont les différents composés. Alors, celui qui migre le mieux est celui qui migre le plus haut (en terme de rapport frontal).

Activité F – Deux articles sur la CPG

L'article accessible avec le QRcode de gauche traite du principe de la CPG, en allant un peu plus loin que le cours sur l'appareillage. Il traite notamment du système d'injection, de la constitution des colonnes, du four et des systèmes de détection.

L'article accessible avec le QRcode de droite traite d'exemples d'utilisation de la CPG. On y développe aussi le concept d'étalon interne (pour un dosage) et de vitesse de réaction spécifique (une grandeur caractérisant les réactions catalysées).

Activité G

Réalisez une carte mentale ou un schéma légendé qui explique **le lien** entre solubilité et interactions intermoléculaires.

Votre production doit :

- faire apparaître clairement les concepts essentiels… cela inclut (mais ne se limite pas forcément) ceux surlignés dans §3… Relire le sujet de cette carte mentale / schéma légendé régulièrement en vous posant la question de la pertinence des concepts dans ce cadre,
- relier la nature du solvant et du soluté à leur aptitude à se mélanger,
- illustrer les interactions mises en jeu (donc nommément : liaison ionique, ion–dipôle, pont hydrogène, Keesom, Debye, London),
- quelques exemples pertinemment choisis (pris du cours ou du cahier d'activité).

Précision : ce lien n'est pas complètement explicite dans le cours, car le cours est présenté sous un angle plus pratique que théorique… cependant, avec toutes ces aides, vous êtes en mesure d'expliciter le lien entre solubilité et interactions intermoléculaires.

Activité H – Qmax

Je rappelle que Qmax est une application sur smartphone qui permet de répondre à des QCM sur différents champs scientifiques enseignés en première année de prépa. N'hésitez pas à la télécharger pour vous entraîner tout au long de l'année. L'application est aussi disponible directement sur le site de l'application (https://appli.qmax.fr/). Le "chemin" pour accéder aux QCM lié à ce bloc est : **Molécules / J'apprends / Interactions intermoléculaires**

Modèle de Lewis, géométrie et polarité (§ 6.)

A l'issue de ce bloc, vous saurez :

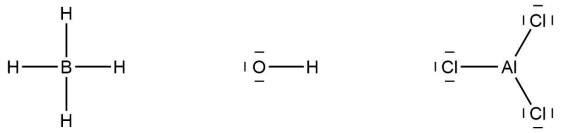
- *modéliser la structure électronique d'un composé par le formalisme de Lewis ;*
- *discuter de la géométrie et de la polarité d'un composé.*

Lors de l'étude de ce bloc, nous allons nous intéresser aux structures de Lewis et aux prédictions qu'on peut en déduire sur la géométrie des composés chimiques. Le contenu recouvre largement des éléments vus au lycée, que nous allons approfondir pour nous permettre de gagner en autonomie. L'objectif est que vous soyez capable seul de discuter de la répartition spatiale des électrons de valence d'un composé. Cette capacité est fondamentale en chimie, car les propriétés macroscopiques des substances (thème RSP) et la réactivité chimique des composés (thème ORG) repose intégralement dessus !

Préparation de la séance

Flasher le QRcode ci-contre et visionner la vidéo correspondante (15 min). Puis répondre aux questions suivantes.

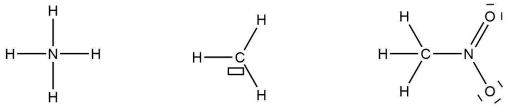
1. Les structures suivantes sont complètes, hormis pour la charge formelle de leurs atomes.
   Identifier les atomes qui ne respectent pas la règle de l'octet, le cas échéant, en précisant si l'atome est hypervalent (plus de 8 électrons de valences) ou en ajoutant une lacune électronique si besoin.
   Puis **corriger** la charge formelle.



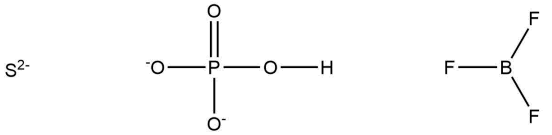
L'application immédiate des définitions de charge formelle et nombre d'électrons de valence est fastidieuse ; elle est à connaître, mais à réserver pour les motifs structuraux exotiques ou en cas de doute. Dans la grande majorité des cas, on retrouve toujours les mêmes motifs structuraux.

2. **Relire** l'encadré 40.

3. En utilisant le tableau de l'encadré 40, **corriger** les charges formelles des composés ci-dessous, dont les structures de Lewis sont correctes autrement.

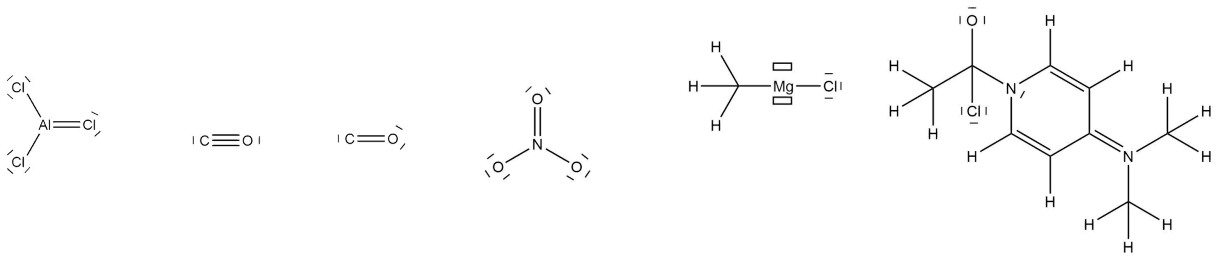


4. Toujours en utilisant ce même tableau, **corriger** les structures ci-dessous en ajoutant doublets non liants et lacunes (le reste de la structure est correcte).



Si ces compétences n'apparaissent jamais comme une compétence explicitement demandée en concours, elle devra être mise en œuvre très souvent tout au long de l'année, notamment lorsqu'on abordera la chimie organique.

5. **Corriger** les charges formelles des composés ci-dessous, dont les structures de Lewis sont correctes autrement.



Activités d'application directe

Activité 1 – Etablir une structure de Lewis

Modelage

6. **Écrire** la formule de Lewis des composés suivants (atome central indiqué en gras) (vous n'êtes pas obligé de tous les traiter !!) : **C**OCl_2, $H_3C–NO_2$, **P**OCl_3,

Pratique guidée

7. **Représenter** une structure de Lewis pour les composés suivants : **C**H_4, **N**H_4^+, **B**Cl_3, **N**H_3, H_2**O**, I_2, $HO^–$ (atome central en gras).

8. **Établir** un schéma de Lewis pertinent utilisant l'hypervalence de l'atome central pour les espèces suivantes : **P**Cl_5 et **S**OCl_2.

Prendre trace de ce que vous avez appris lors de cette phase de *Pratique guidée*, dans un encadré dans la marge du cahier d'exercices. Ceci doit vous prendre 2–3 min, le format est libre.

Pratique autonome

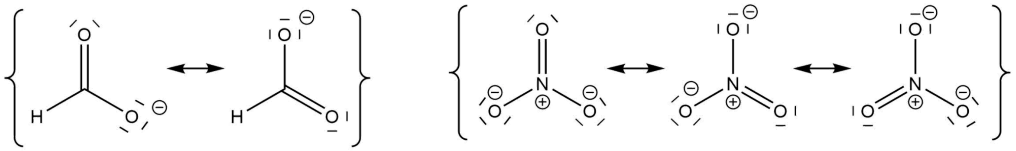
9. **Écrire** la formule de Lewis des composés suivants (atome central indiqué en gras) (vous n'êtes pas obligé de tous les traiter !!) : H_2O_2, **C**Cl_4, **P**H_4^+, BrO^-, **B**H_4^-, ICl, **N**H_2OH, **I**Cl_3, **Xe**F_4, **I**F_4^+, O_2^{2-}, **N**$_2H_5^+$, H_2**S**, HO^-, O_3 (linéaire, non cyclique!), **P**Cl_5, **B**Br_3, **Be**F_2, **C**H_3Cl, S**C**O, H_2**S**O_4 (tous les H sont liés à des O), **Cl**O_4^-.

Activité 2 – Formes mésomères

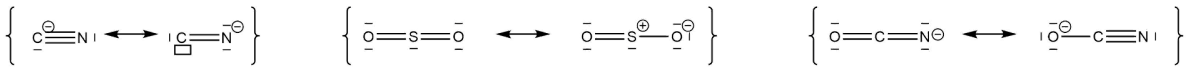
Pratique guidée

Propriétés explicables par l'existence de formes mésomères

10. **Estimer** les charges portées sur les différents atomes du composé réel modélisé par ces formes mésomères. On précise que les formes mésomères sont de représentativités égales.



11. **Classer** les formes mésomères suivantes par ordre de représentativité : on pourra par exemple les nommer M1, M2 etc. avec M1 plus représentatif que M2 etc..
    Justifier cet ordre en désignant, pour chaque forme mésomère, la règle qui a permis ce classement (on pourra utiliser le numéro de la règle donnée dans le cours).

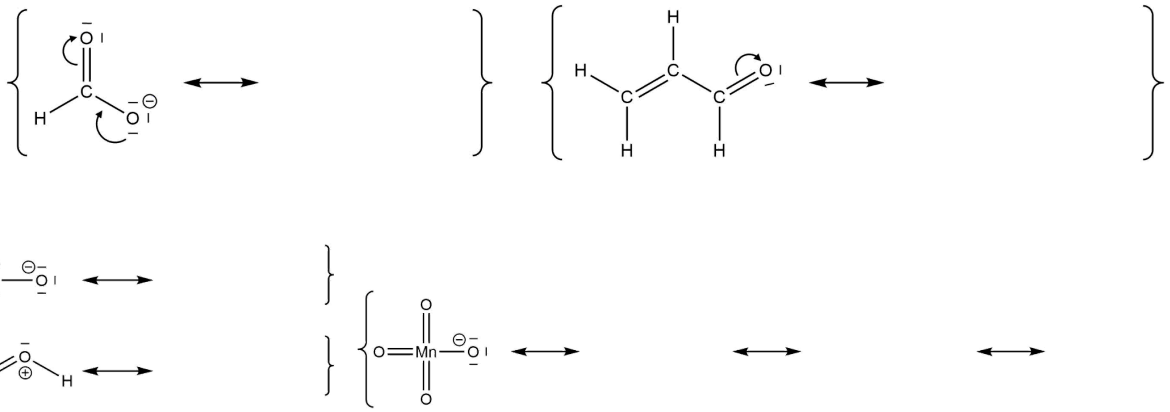


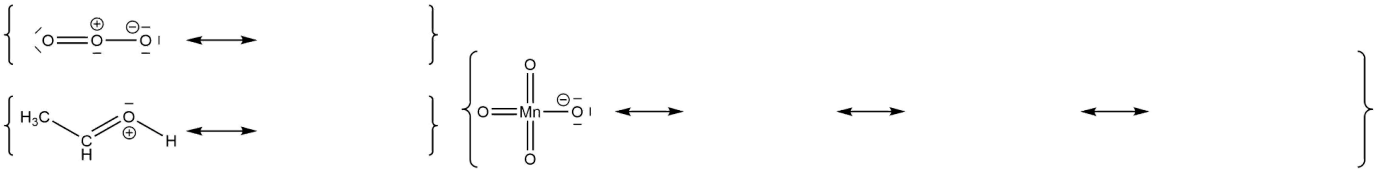
Génération de formes mésomères

Gardez bien en tête que :

- une flèche courbe part toujours d'un doublet d'électrons ;
- pour la génération de formes mésomères, on n'a pas le droit de rompre des liaisons simples.

12. **Représenter** la ou les formes mésomères attendues. Pour les deux premiers composés, les flèches courbes sont déjà représentées pour vous aider à démarrer. Appliquer la méthode avec beaucoup de rigueur !





Prendre trace de ce que vous avez appris lors de cette phase de *Pratique guidée*, dans un encadré dans la marge du cahier d'exercices. Ceci doit vous prendre 2–3 min, le format est libre.

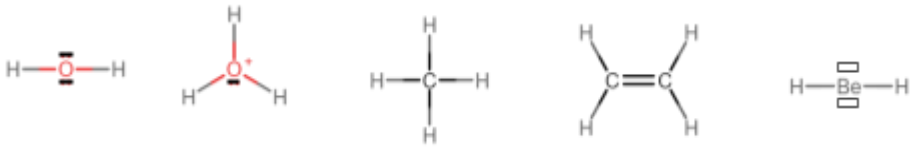
Pratique autonome

13. **Représenter** plusieurs structures de Lewis pour les composés suivants : HCO_3^- (4 formes mésomères), $SOCl_2$ (4 aussi). La structure de Lewis que vous auriez pu générer vous est fournie ci-dessous.
    Pour chacun de ces deux composés, **identifier** le plus représentatif et le 2ème plus représentatif.
    Attention : s'il y a ex aequo, il faudra l'identifier explicitement.



Activité 3 – Géométrie locale

On travaille dans cette activité sur les 5 molécules suivantes, dont on donne les représentations de Lewis.



3.a. Prédire grossièrement la géométrie autour d'un atome

14. **Lire** les encadrés 49–50.
    Identifier la géométrie autour de l'atome central pour les espèces chimiques suivantes : H_2O, H_3O^+, CH_4, C_2H_4, BeH_2

3.B. Corriger une prédiction grossière de géométrie

15. **Lire** l'encadré 51.

16. Voici quelques molécules pour lesquelles on donne une prédiction grossière du ou des angles de valence.
    Préciser cette prédiction mettant le symbole =, < ou > selon que l'angle prédit est correct, trop grand ou trop petit.
    Justifier la réponse succinctement.

    - Dans H_2O, on a $\widehat{HOH}$ $109,5^\circ$ car
    - Dans H_3O^+, on a $\widehat{HOH}$ $109,5^\circ$ car
    - Dans CH_4, on a $\widehat{HCH}$ $109,5^\circ$ car
    - Dans CO_2, on a $\widehat{OCO}$ 180° car
    - Dans C_2H_4, on a $\widehat{HCC}$ 120° et $\widehat{HCH}$ 120°car
    - Dans BeH_2, on a $\widehat{HBeH}$ 180° car

Activité 4 – Prédire qualitativement et quantitativement la polarité d'un composé connaissant sa géométrie

17. **Lire** les encadrés 53 à 57.

18. **Lire** l'encadré 58. L'enseignant vous a donné des modèles moléculaires conformes à la géométrie des espèces en question.
    Identifier graphiquement les composés polaires et les composés apolaires.
    Pour les composés polaires, **représenter** la direction du moment dipolaire (*on pourra s'aider, ou pas, d'une construction graphique*).

19. Le moment dipolaire mesuré de la molécule HCl est de $\mu = 3,56 \cdot 10^{-30}$ C·m.
    Sachant que la longueur de la liaison vaut $d = 136$ pm, **retrouver** la valeur de la charge partielle δ sur chacun des atomes.

Problèmes

		Catégorie	Intérêt
1	🔁	Transfert	Petit florilège de questions sur structures azotées
2	🔁	Transfert	Petit florilège de questions sur structures soufrées
3		Transfert	Un petit exercice sur le sulfure d'hydrogène

Problème 1 – Quelques molécules azotées (⏱ 20')

20. L'élément azote se trouve dans les engrais sous des formes très diverses. On le rencontre notamment sous forme d'ions nitrate et ammonium dans le nitrate d'ammonium NH_4NO_3. Le nitrate d'ammonium est préparé par réaction entre l'acide nitrique HNO_3 et l'ammoniac NH_3.
    a. **Écrire** les schémas de Lewis de l'acide nitrique (N central, H fixé sur O) et de l'ammoniac.
    b. **Écrire** plusieurs formes mésomères pour l'ion nitrate NO_3^-.
    Que peut-on dire des longueurs de liaisons NO dans cette espèce ?

    La synthèse de l'acide nitrique fait intervenir, entre autres, les espèces chimiques suivantes : NO, NO_2, N_2O_4 et HNO_2.
    c. **Proposer** un schéma de Lewis pour chaque espèce sachant qu'aucune ne fait intervenir de liaison OO et que H est fixé sur O.
    d. NO et NO_2 possèdent une propriété particulière : laquelle ?

Problème 2 – Quelques molécules soufrées (⏱ 20')

21. Considérons le dioxyde de soufre SO_2 : c'est un gaz incolore, dense et toxique dont l'inhalation est fortement irritante. Il est libéré dans l'atmosphère terrestre par les volcans. Produit par de nombreux procédés industriels, il est soumis à des traitements chimiques pour en limiter les rejets dans l'atmosphère.
    Donner la structure de Lewis de cette molécule.
    Proposer alors une géométrie pour ce composé.
    Prédire si ce composé est polaire.

22. **Proposer** une formule de Lewis pour SF_2.
    Préciser sa géométrie selon le modèle VSEPR.
    Indiquer, parmi les six valeurs suivantes, une ou plusieurs qui peuvent correspondre à l'angle F–S–F dans la molécule de difluorure de soufre SF_2 : 90°, 98°, 109,5°, 115°, 120°, 123°.
    Justifier votre réponse

23. Quels édifices chimiques parmi les suivants sont apolaires ? sulfure d'hydrogène H_2S, disulfure de carbone CS_2, oxyde et sulfure de carbone OCS, trichlorure d'azote NCl_3, ion ammonium NH_4^+.

24. **Proposer** une formule de Lewis pour le chlorure de sulfuryle SO_2Cl_2.
    Préciser sa géométrie (S central).
    Expliquer pourquoi on trouve expérimentalement que l'angle Cl–S–Cl est inférieur à l'angle O=S=O.

Problème 3 – Le sulfure d'hydrogène

25. **Justifier** que l'angle HSH d sulfure d'hydrogène H_2S vaut expérimentalement 92,1°
    Préciser si le sulfure d'hydrogène H_2S est polaire.

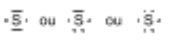
Activités d'approfondissements

	Catégorie	Intérêt
A	Organisation	On rappelle et utilise une des propriétés du tableau périodique pour aller plus vite dans l'établissement d'une structure de Lewis.
B	Exploration	on aborde le concept de "structure hybride". Si le concept est hors programme, il est utile pour consolider la compréhension qu'une espèce n'est pas parfaitement représentée par une seule forme mésomère..
C	Mémorisation	Quelques mots pour comprendre la base sur laquelle repose la VSEPR. Ça peut aider à mieux apprendre la relation entre le symbole VSEPR (e.g., AX_3E) et la géométrie locale (pyramide à base triangulaire).
D	Illustration	permet de visualiser que l'existence de formes mésomères influent aussi sur la géométrie locale.
E	Transfert	Qmax

Activité A – Structure de Lewis de l'atome isolé en cas d'hypervalence

Le nombre d'électrons de valence étant le même pour tous les atomes d'une même colonne du tableau périodique, on peut de base utiliser les mêmes schémas de Lewis pour S et pour O par exemple.

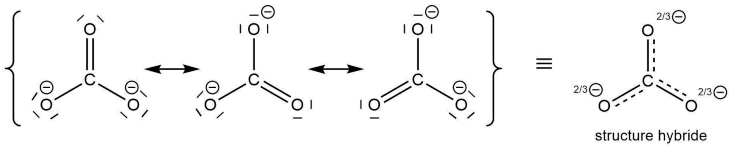
26. Compléter le tableau ci-dessous avec le schéma des atomes sans hypervalence et avec hypervalence. Ne pas traiter les cases grisées. S'aider d'un tableau périodique pour identifier les éléments correspondants.

H							He
	Be	B	C	N	O	F	Ne
							

Activité B – Structure hybride

Quand plusieurs formes mésomères ont une représentativité importante, aucune d'entre elles seule n'est capable de représenter fidèlement la répartition des électrons de valence du composé. Les formes mésomères sont des formes dites limites : elles ont l'inconvénient d'être limitées par leur intérêt de représentation, mais on l'avantage d'être de véritables formes de Lewis. Au programme, on pallie cette limitation par l'utilisation conjointe de différentes formes mésomères.

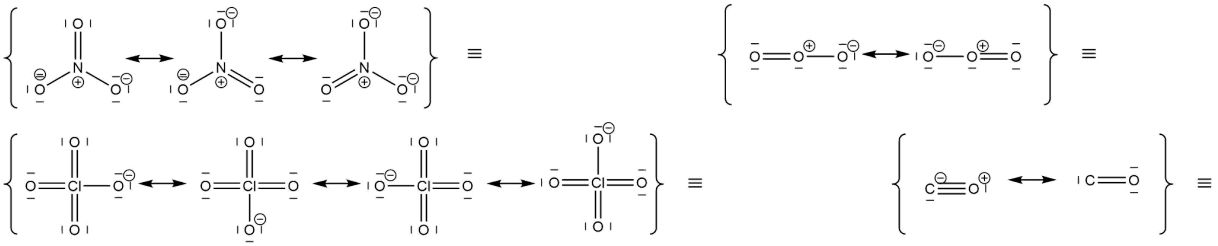
Cependant, on peut alternativement représenter graphiquement le composé sous forme d'une **structure hybride** de ces formes mésomères. Alors, les doublets liants délocalisés sont représentés en pointillés sur tout l'espace de délocalisation, et les charges partielles sont évaluées.



Sur cet exemple, on voit qu'une forme mésomère fait penser qu'on a des C–O et des C=O, donc deux longueurs de liaison carbone–oxygène différentes, et des O chargés – et un neutre. La structure hybride permet de rendre compte que toutes les longueurs de liaison carbone–oxygène sont égales en comprise entre simple et double, et que tous les O sont également chargé de charge –⅔.

⊕ 2 **Vigilance.** Ces structures hybrides ne sont pas des structures de Lewis. Elles permettent de rendre compte (et de discuter) des longueurs de liaisons, angles entre liaisons (*cf.* séquence 2) et charges sur les atomes, mais c'est tout.

27. Représenter les structures hybrides des composés suivants : l'ion nitrate NO_3^-, l'ion chlorate ClO_4^-, l'ozone O_3 et le monoxyde de carbone CO.



Activité C. Base théorique de la VSEPR

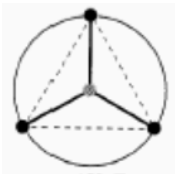
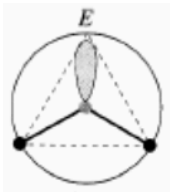
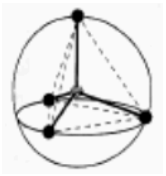
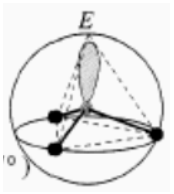
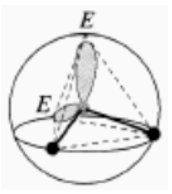
La théorie VSEPR (*Valence Shell Electron Pair Repulsion*) repose sur l'idée que les doublets d'électrons de valence (liantes ou non) ont tendance à se repousser l'une l'autre, vu qu'ils s'agit à chaque fois d'électrons, donc des corpuscules de même charges.

Ceci explique que les lacunes électroniques ne soient pas prises en compte dans la théorie VSEPR.

Les géométries de base (linéaire, plane trigonale, tétraédrique) sont celles qui permettent d'éloigner au

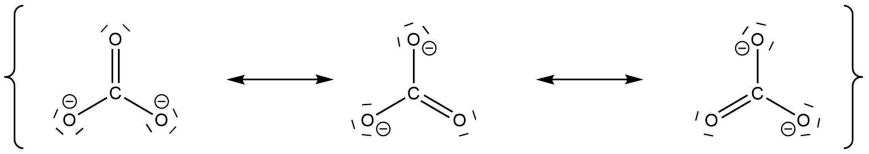
maximum les électrons quand il y a 2, 3 ou 4 doublets liants autour d'un atome (ça se démontre mathématiquement, mais quel intérêt ?).

Passer de AX_4 à AX_3E correspond à remplacer un doublet liant par un doublet non liant. Au niveau de la répulsion, ça ne change rien, donc la répartition globale des doublets autour de l'atome est la même. Par contre, si on se focalise uniquement à la figure géométrique formées par les atomes liés à l'atome d'intérêt, c'est là qu'apparaît la différence de description.

AX_3	AX_2E	AX_4	AX_3E	AX_2E_2
				
plane trigonale	coudée 120 °	tétraédrique	pyramidale à base triangulaire	coudée 109,5 °

Activité D – Influence de la conjugaison sur la géométrie (⏱ 45')

28. Lire ou relire l'encadré 45 du cours puis répondre aux questions suivantes.
    a. On donne ci-dessous trois formes mésomères de l'ion carbonate CO_3^{2-}, qui sont de même représentativité. Pour chacune de ces représentations limites, on peut prédire que les angles $\widehat{OCO}$ doivent être autour de 120 °. Sur la structure, noter si c'est > 120 ° ou < 120 ° pour chacun des angles.



    b. En se rappelant que le composé réel est une moyenne des formes mésomères, pondérées par leur représentativité, les angles réels $\widehat{OCO}$ sont-ils supérieurs / inférieurs / égaux à 120 ° ?

29. Discuter des angles réels qu'on peut prédire en prenant en compte les différentes formes mésomères pour les composés suivants.
    a. chlorate ClO_4^- (angle théorique $\widehat{OClO}$ = 109,5 °)
    b. hydrogénocarbonate HCO_3^- (angle théorique $\widehat{OCO}$ = 120 °)
    c. benzène C_6H_6 (les six carbones forment un cycle, angle théorique $\widehat{CCC}$ = 120 °)
    d. dihydrogénophosphate $H_2PO_4^-$ (angle théorique $\widehat{OPO}$ = 109,5 °)

Activité E – Qmax

Les sections de Qmax correspondant aux concepts de ce bloc sont dans **Molécules / J'apprends / Représentation de Lewis** et **Molécules / J'apprends / Géométrie et moment dipolaire**.

Je rappelle que Qmax est une application sur smartphone qui permet de répondre à des QCM sur différents champs scientifiques enseignés en première année de prépa. N'hésitez pas à la télécharger pour vous entraîner tout au long de l'année. Et pour ceux qui n'ont pas de smartphone, l'application est aussi disponible directement sur le site de l'application (https://appli.qmax.fr/).

Aussi, vous pourriez être intéressé par l'application sur le site https://go.distance.ncsu.edu/lewis-structure-builder/, qui permet de manière divertissante de manipuler les électrons de valences d'atomes isolés pour créer les structures de Lewis. Plutôt à réserver aux élèves qui y trouvent des difficultés.